

CURSO DE GRADUAÇÃO EM **MATEMÁTICA APLICADA**

Disciplina: **TOPOLOGIA**

AS

Aluno: _____

Professor: Sônia Maria Durães

Data: 09/07/2026

Informações sobre a prova estabelecidas pelo professor

- **Mantenha seu celular desligado durante a prova.**
- **Não é permitido usar nenhum tipo de calculadora.**
- **A prova pode ser feita a lápis ou caneta.**
- **Você NÃO tem o direito de consultar anotações.**
- **Todas as respostas devem ser JUSTIFICADAS.**
- **BOA PROVA!**

Fique atento...

Extraído do Regulamento do Curso de GRADUAÇÃO

Art 47. As penas previstas no artigo 44 serão aplicadas conforme a gravidade ou reincidência das seguintes faltas:

a) Improbidade na execução dos atos escolares, ressaltando-se como **ato gravíssimo** o **uso da cola** durante a realização de avaliações escolares;

1ª QUESTÃO (Valor 1,0) Mostre que todo subconjunto finito em um espaço de Hausdorff X é fechado.

Seja $A \subset X$ um conjunto finito, digamos $A = \{x_1, \dots, x_n\}$. Se $A = X$ é claro que A é fechado. Caso contrário, dado $x \in X \setminus A$, desde que X é Hausdorff, para cada $i = 1, \dots, n$, existem abertos disjuntos U_i e V_i tais que $x \in U_i$ e $x_i \in V_i$. Então, sendo $U = \bigcap_{i=1}^n U_i$, temos que U é aberto e $x \in U$. Além disso, como $x_i \notin U_i$, temos que $x_i \notin U$. Logo, $U \subset X \setminus A$. Portanto, x é ponto interior de $X \setminus A$. Concluímos que $X \setminus A$ é aberto e, portanto, que A é fechado.

2ª QUESTÃO (Valor 1,0) Seja $f: (-1,1) \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = \frac{x}{1-x^2}$. Mostre que f é um homeomorfismo.

f é uma função racional, cujo denominador se anula em $1 - x^2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$, que não faz parte do domínio. Portanto, f é derivável, com derivada $f'(x) = \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2}$. Em particular, é contínua. Além disso, veja que $f'(x) > 0, \forall x \in (-1,1)$. Logo, f é estritamente crescente, ou seja, é injetiva. Agora, como $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty$ e $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$, segue que a imagem de f é $\mathbb{R}$, ou seja, é sobrejetiva. Portanto, f é bijetiva e, desde que $f'(x) \neq 0, \forall x \in (-1,1)$, pelo Teorema da Função Inversa, f^{-1} é derivável e, portanto, é contínua. Logo, f é um homeomorfismo.

3ª QUESTÃO (Valor 1,5) Seja $X = \{a, b, c\}$. Considere $\tau = \tau_f$ a topologia quociente induzida por f , sendo $f: \mathbb{R} \rightarrow X$, com $f(x) = a$, se $x > 0$, $f(x) = b$ se $x < 0$; $f(0) = c$.

- Defina a topologia quociente induzida por uma função f ;
 - Escreva os elementos de τ ;
 - Dê todos os fechados de X nesta topologia.
 - X é conexo?
 - Dê o fecho de $\{a, b\}$.
- a) A topologia quociente induzida por uma aplicação $f: M \rightarrow N$ (ou coinduzida por f), onde M é um espaço topológico é a topologia τ_f em N que torna abertos os subconjuntos de N cuja pré-imagem por f sejam abertos em M . Mais precisamente,

$$\tau_f = \{B \subset N \mid f^{-1}(B) \text{ é aberto em } M\}$$

- b) Com base no item a), basta analisar os subconjuntos de X cuja pré-imagem por f é um aberto de $\mathbb{R}$. Vamos listar os casos:
- $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$
 - $f^{-1}(a) = (0, \infty)$, $f^{-1}(b) = (-\infty, 0)$, $f^{-1}(c) = \{0\}$
 - $f^{-1}(\{a, b\}) = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$, $f^{-1}(\{a, c\}) = [0, \infty)$, $f^{-1}(\{b, c\}) = (-\infty, 0]$
 - $f^{-1}(\{a, b, c\}) = \mathbb{R}$
- Portanto, $\tau_f = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{a, b, c\}\}$.

- c) Basta tomar os complementares dos abertos obtidos no item b), logo, os fechados são

$$\emptyset, \{c\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}$$

- d) X é conexo, pois se $A \cup B$ é uma cisão de X , então $c \in A$ ou $c \in B$. Sem perda de generalidade, suponha $c \in A$. Como A é aberto e pelo item b) o único aberto de X que contém c é X , segue que $A = X$ e logo $B = \emptyset$. Portanto, esta cisão é a trivial.
- e) O fecho de $\{a, b\}$ é o “menor” fechado de X que contém $\{a, b\}$. Neste caso, é fácil ver que tal fechado é $\{a, b, c\}$, pois pelo item c) este é o único fechado que contém $\{a, b\}$

4ª QUESTÃO (Valor 1,0) Seja $f: X \rightarrow Y$ contínua, X e Y espaços topológicos.

Mostre que se X tem um subconjunto enumerável e denso, então $f(X)$ também possui um subconjunto enumerável e denso.

Seja $A \subset X$ um subconjunto enumerável e denso. Então, $f(A)$ é um subconjunto enumerável e denso em $f(X)$. Com efeito, é claro que $f(A)$ é enumerável, já que A é enumerável. Além disso, dado um aberto U de $f(X)$, temos que $f^{-1}(U)$ é aberto em X , já que f é contínua. Assim, da densidade de A , segue que $A \cap f^{-1}(U) \neq \emptyset$. Então, dado $x \in A \cap f^{-1}(U)$, temos que $f(x) \in f(A)$, pois $x \in A$ e que $f(x) \in U$, pois $x \in f^{-1}(U)$. Logo, $f(x) \in f(A) \cap U$, donde $f(A)$ é denso em $f(X)$.

5ª QUESTÃO (Valor 1,5) Seja $\{X_\alpha, \alpha \in J\}$ uma família de espaços de Hausdorff. Demonstre que $X = \prod X_\alpha$ é um espaço de Hausdorff.

Dados $x = (x_\alpha)_{\alpha \in J}$ e $y = (y_\alpha)_{\alpha \in J}$, com $x \neq y$, deve existir $\beta \in J$ tal que $x_\beta \neq y_\beta$. Como $x_\beta, y_\beta \in X_\beta$ e X_β é Hausdorff, existem abertos disjuntos U_β e V_β de X_β tais que $x_\beta \in U_\beta$ e $y_\beta \in V_\beta$. Logo, sendo $U = U_\beta \times \prod_{\alpha \neq \beta} X_\alpha$ e $V = V_\beta \times \prod_{\alpha \neq \beta} X_\alpha$, temos que U, V são abertos de X (pela definição da topologia produto), disjuntos (pois diferem na coordenada β) e tais que $x_\beta \in U$ e $y_\beta \in V$. Logo, X é Hausdorff.

6ª QUESTÃO (Valor 1,0) Uma sequência (x_n) de pontos de um espaço métrico M converge para x , se e somente se $d(x_n, x)$ tende para zero. Demonstre!

Se (x_n) converge para x , então para todo aberto U de M que contém x , existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $x_n \in U, \forall n > n_0$. Assim, dado $\varepsilon > 0$, como $B(x; \varepsilon)$ é aberta em M , existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $x_n \in B(x; \varepsilon), \forall n > n_0$, ou seja, $d(x_n, x) < \varepsilon, \forall n > n_0$, isto é, $d(x_n, x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Reciprocamente, se $d(x_n, x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, então dado $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $d(x_n, x) < \varepsilon, \forall n > n_0$, ou seja, $x_n \in B(x; \varepsilon), \forall n > n_0$. Assim, dado um aberto U de M que contém x , sabemos que existe $\varepsilon > 0$ tal que $B(x; \varepsilon) \subset U$ e, portanto, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $x_n \in B(x; \varepsilon) \subset U, \forall n > n_0$.

7ª QUESTÃO (Valor 1,0) Mostre que existe um único $a \in \mathbb{R}$ tal que $\cos(\sin a) = a$.

Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \cos(\sin x)$. Esta função é derivável, com $f'(x) = -\sin(\sin x) \cos x$. Desde que $\sin x, \cos x \in [-1, 1], \forall x \in \mathbb{R}$, temos que $|f'(x)| = |\sin(\sin x)| |\cos x| \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$. No entanto, para que $|f'(x)| = 1$, devemos ter $\cos x = \pm 1$ e $\sin(\sin x) = \pm 1$. A primeira equação é verdadeira se $x = k\pi$, com $k \in \mathbb{Z}$, mas para estes valores de x , temos que $\sin(\sin x) = 0$. Portanto, segue que $|f'(x)| < 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Mas, como f' é contínua, temos que existe $k \in [0, 1)$ tal que $|f'(x)| \leq k, \forall x \in \mathbb{R}$. Pelo Teorema do Valor Médio, dados $x, y \in \mathbb{R}$, existe c entre x e y tal que

$$f(x) - f(y) = f'(c)(x - y) \Rightarrow |f(x) - f(y)| = |f'(c)| |x - y| \leq k |x - y|$$

Logo, f é uma contração e, desde que $\mathbb{R}$ é completo, temos pelo Teorema do Ponto Fixo de Banach que existe um único $a \in \mathbb{R}$ tal que $f(a) = a$, ou seja, $\cos(\sin a) = a$, como queríamos.

8ª QUESTÃO (Valor 2,0) Seja $Y = (Y, d)$ um espaço métrico e $B(X; Y) = \{f: X \rightarrow Y, f(X) \text{ é limitado}\}$. Defina $d_\infty(f, g) = \sup\{d(f(x), g(x)), x \in X\}$ para $f, g \in B(X; Y)$. Mostre que:

- d_∞ é uma métrica em $B(X; Y)$. (Chamada métrica do sup)
 - Se Y é completo então $B(X; Y)$ com a métrica do sup é completo.
 - Se X é compacto e Y completo então $C(X; Y)$ está contido em $B(X; Y)$ e é completo com a métrica do sup.
 - $C(X; Y)$ é fechado em $B(X; Y)$?
- a) É claro que $d_\infty(0, 0) = 0$, $d_\infty(f, g) \geq 0$ e $d_\infty(f, g) = d_\infty(g, f)$. Além disso,

$$d_\infty(f, g) = 0 \Rightarrow \sup_{x \in X} d(f(x), g(x)) = 0 \Rightarrow d(f(x), g(x)) = 0, \forall x \in X \\ \Rightarrow f(x) = g(x), \forall x \in X \Rightarrow f = g$$

Por fim, temos

$$d_\infty(f, h) = \sup_{x \in X} d(f(x), h(x)) \leq \sup_{x \in X} [d(f(x), g(x)) + d(g(x), h(x))] \\ \leq \sup_{x \in X} d(f(x), g(x)) + \sup_{x \in X} d(g(x), h(x)) = d_\infty(f, g) + d_\infty(g, h)$$

Portanto, d_∞ é uma métrica em $B(X; Y)$.

- b) Seja $(f_n)_n$ uma sequência de Cauchy em $B(X; Y)$. Então, dado $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $d_\infty(f_m, f_n) < \varepsilon, \forall m, n > n_0$, ou seja,

$$\sup_{x \in X} d(f_m(x), f_n(x)) < \varepsilon, \forall m, n > n_0 \Rightarrow d(f_m(x), f_n(x)) < \varepsilon, \forall x \in X, \forall m, n > n_0$$

Logo, $(f_n(x))_n$ é uma sequência de Cauchy em $B(X; Y), \forall x \in X$. Pela completude de Y , temos que $f_n(x)$ converge. Isto nos permite construir uma função $f: X \rightarrow Y$ dada por $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$. Como $(f_n)_n$ é de Cauchy, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $d_\infty(f_n, f_m) < 1, \forall m, n \geq n_0$. Em particular, $d_\infty(f_n, f_{n_0}) < 1, \forall n \geq n_0$, ou seja, $d(f_n(x), f_{n_0}(x)) < 1, \forall x \in X, \forall n \geq n_0$. Tomando o limite quando $n \rightarrow \infty$, temos que $d(f(x), f_{n_0}(x)) \leq 1, \forall x \in X$. Como $f_{n_0} \in B(X; Y)$, existe $c > 0$ tal que $d(f_{n_0}(x), f_{n_0}(y)) \leq c, \forall x, y \in X$. Portanto, temos que

$$d(f(x), f(y)) \leq d(f(x), f_{n_0}(x)) + d(f_{n_0}(x), f_{n_0}(y)) + d(f_{n_0}(y), f(y)) < 1 + c + 1, \forall x, y \in X$$

Logo, $f \in B(X; Y)$. Por fim, dado $\varepsilon > 0$ e $x \in X$, da convergência de $(f_n(x))_n$, sabemos que existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que $d(f_m(x), f(x)) < \frac{\varepsilon}{2}$ se $m > n_1$. Além disso, como $(f_n)_n$ é de Cauchy, existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que $d_\infty(f_n, f_m) < \frac{\varepsilon}{2}, \forall m, n > n_2$, ou seja, $d(f_n(x), f_m(x)) < \frac{\varepsilon}{2}, \forall m, n > n_2$. Sendo $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$, segue que se $m, n > n_0$, então

$$d(f_n(x), f(x)) \leq d(f_n(x), f_m(x)) + d(f_m(x), f(x)) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Tomando o supremo em $x \in X$, obtemos que $d_\infty(f_n, f) < \varepsilon, \forall n > n_0$. Portanto, $f_n \rightarrow f$ e concluímos a completude de $B(X; Y)$.

- c) É claro que $C(X; Y)$ está contido em $B(X; Y)$, pois toda função contínua definida num compacto e tomando valores num espaço métrico é limitada, já que sua imagem pelo compacto X será compacta em Y e todo compacto num espaço métrico é limitado. Para ver que $C(X; Y)$ é completo, basta mostrar que $C(X; Y)$ é fechado em $B(X; Y)$, uma vez que todo subconjunto fechado de um espaço métrico completo é também completo e vimos pelo item b) que $B(X; Y)$ é completo. Assim, dada uma sequência $(f_n)_n$ em $C(X; Y)$ que converge para algum $f \in B(X; Y)$ e dados $\varepsilon > 0$ e $x_0 \in X$, do fato de $f_n \rightarrow f$, temos que existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $d_\infty(f_n, f) < \frac{\varepsilon}{3}, \forall n \geq n_0$, ou seja, para todo $x \in X$, temos $d(f_n(x), f(x)) < \frac{\varepsilon}{3}, \forall n \geq n_0$. Em particular, $d(f_{n_0}(x), f(x)) < \frac{\varepsilon}{3}$. Além disso, da continuidade de f_{n_0} em x_0 , temos que existe uma vizinhança U de x_0 tal que $d(f_{n_0}(x), f_{n_0}(x_0)) < \frac{\varepsilon}{3}$, para todo $x \in U$. Portanto,

$$d(f(x), f(x_0)) \leq d(f(x), f_{n_0}(x)) + d(f_{n_0}(x), f_{n_0}(x_0)) + d(f_{n_0}(x_0), f(x_0)) < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

Daí, f é contínua e vemos que $C(X; Y)$ é fechado em $B(X; Y)$, donde $C(X; Y)$ é completo.

- d) Como vimos no item c), isto é verdade se supomos que X é compacto e Y é completo. No entanto, isso é verdade em geral, bastando trocar $C(X; Y)$ por $C^*(X; Y)$, isto é, o espaço das funções contínuas limitadas de X para Y . De fato, a compacidade em X foi utilizada apenas para que $C(X; Y) \subset B(X; Y)$ e a completude de Y foi utilizada apenas para obter a completude de $B(X; Y)$, que não foi necessária para obter que $C(X; Y)$, mas sim para obter que este é completo.